Análisis estadístico y predicción de variación de precios entre tiendas (GEOPRECIO)

Hernández Juarez Perla, Carretero Contreras Kitzia D.,
Molotla Jimenez Isaac E., and Cintora Ruvalcaba Samuel S.
Universidad de Guadalajara

Se analizaron diferencias de precios en leche, aceite y arroz entre Bodega Aurrera, Walmart, La Comer y Soriana mediante ANOVA, observaciones pareadas y razón de varianzas sobre datos obtenidos por web scraping. Bodega Aurrera presentó los precios más bajos en marcas masivas de leche, mientras que Walmart resultó entre $1.65 y $2.51 MXN más caro para productos equivalentes. Además, el arroz mostró heterocedasticidad entre cadenas.

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo analiza si existen diferencias estadísticamente significativas en el precio de productos de la canasta básica —leche, aceite y huevo— entre cadenas de supermercados en México. Se aplicaron tres pruebas de inferencia estadística: ANOVA de un factor, observaciones pareadas y razón de varianzas.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, el consumidor mexicano enfrenta constantes fluctuaciones en los precios de la canasta básica debido a la inflación y las dinámicas del mercado. Frecuentemente, se asume de manera empírica que ciertas tiendas son "más baratas" o que los productos cuestan lo mismo independientemente del supermercado, especialmente cuando pertenecen a la misma cadena corporativa.

Sin embargo, existe una asimetría de información que dificulta optimizar el gasto familiar. No está estadísticamente comprobado si cambiar de supermercado genera un ahorro real y significativo en los mismos productos, o si las diferencias observadas responden únicamente al azar y al ruido del mercado.

¿Existe una diferencia estadísticamente significativa en el precio de productos de la canasta básica —leche, aceite y arroz— dependiendo exclusivamente de la cadena de supermercado donde se adquieren?

Para responder esta pregunta, se plantearon tres pares de hipótesis sobre una base de datos obtenida autónomamente de cuatro cadenas de supermercados: Bodega Aurrera, Walmart, La Comer y Soriana. Se analizaron únicamente tres productos: leche, aceite y arroz.

Para el caso de las leches se aplicó **ANOVA** de un solo factor (Walpole et al., 2012):

- ***Hipótesis Nula (H_0)***: *El precio promedio por litro de leche es estadísticamen-*

te igual en todas las tiendas. Las diferencias observadas son producto del azar. $\mu Aurrera = \mu Walmart = \mu La\ comer$.

- ***Hipótesis Alternativa (H_1)**: Al menos un supermercado ofrece un precio promedio significativamente distinto.*

Para comparar directamente los precios entre Walmart y Bodega Aurrera, se utilizó una prueba de hipótesis para **observaciones pareadas**.

- ***Hipótesis Nula (H_0)**: No existe ninguna diferencia real; cualquier disparidad observada en la muestra se atribuye al error de muestreo y al ruido del mercado.*
- ***Hipótesis Alternativa (H_1)**: Existe una diferencia significativa entre los precios promedio.*

Se fijó un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$.

Para el caso del arroz se realizó una **prueba de razón entre varianzas** para comparar la dispersión de precios entre tiendas.

Hipótesis para Shapiro-Wilk (para cada tienda):

- ***Hipótesis Nula (H_0)**: Los datos siguen una distribución normal.*
- ***Hipótesis Alternativa (H_1)**: Los datos no siguen una distribución normal.*

Si el valor p >0.05 no se rechaza H_0 y se asume normalidad. Si el valor p <0.05 se rechaza H_0.

Hipótesis para razón entre varianzas (por cada par de tiendas):

- ***Hipótesis Nula (H_0)**: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ Las varianzas de los precios entre las dos tiendas comparadas son iguales*
- ***Hipótesis Alternativa (H_1)**: $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ Las varianzas de los precios son diferentes*

Hipótesis para prueba de Levene (las cuatro tiendas incluyendo La Comer):

- ***Hipótesis Nula (H_0)**: Las varianzas son homogéneas (homocedasticidad).*
- ***Hipótesis Alternativa (H_1)**: Las varianzas no son homogéneas (heterocedasticidad).*

III. METODOLOGÍA

La base de datos fue construida mediante web scraping de las plataformas digitales de cuatro cadenas de supermercados: Walmart, Bodega Aurrera, La Comer y Soriana, durante abril de 2026, obteniendo 1,513 registros. Debido a la naturaleza automatizada de la recolección, se realizó una limpieza manual para eliminar registros no alimenticios capturados dentro de las categorías de interés. Los precios de leche se estandarizaron manualmente al precio por litro para hacer comparables presentaciones de distinto volumen. El análisis comparativo se realizó efectivamente siendo mas representativas las cadenas *Walmart* y *Bodega Aurrera*.

Para el análisis de precios de leche entre supermercados se empleó **ANOVA de un factor**,

prueba que permite determinar si las medias de tres o más grupos independientes son estadísticamente iguales.

En análisis comparativo de precios entre Walmart y Bodega Aurrera, la variable de interés corresponde a la diferencia entre el precio de cada producto para productos equivalentes. La hipótesis nula plantea que no existe una diferencia real en los precios promedio y que cualquier variación se debe únicamente al azar o al error de muestreo. Por otro lado, la hipótesis alternativa sostiene que sí existe una diferencia sistemática y estadísticamente significativa entre los precios de ambas tiendas. Para evaluar estas hipótesis, se estableció un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$, aceptando una probabilidad máxima del 5 % de rechazar incorrectamente la hipótesis nula cuando ésta sea verdadera.

Para el caso del arroz se aplicó la prueba de **razón entre varianzas**, que permite comparar la dispersión de precios entre tiendas e identificar cuál presenta mayor inestabilidad. Una varianza alta indica precios dispersos; una varianza baja indica precios consistentes. Dado que esta prueba requiere normalidad poblacional, se aplicó previamente la prueba de **Shapiro-Wilk** a cada tienda para verificar este supuesto. En los casos donde no se cumplió normalidad, se empleó la prueba de **Levene** como alternativa, ya que no requiere el supuesto y puede aplicarse a más de dos grupos simultáneamente.

IV. RESULTADOS

Los resultados obtenidos tras aplicar **ANOVA** de un factor a los precios de leche por marca son los siguientes:

Marca	**Estadístico F**	**Valor p**	**Conclusión**
Lala	17.6009	0.0002	Rechazar H_0
Alpura	28.1179	0.0000	Rechazar H_0
Santa Clara	2.5262	0.1285	No rechazar H_0
Great Value	5.6127	0.0317	Rechazar H_0
San Marcos	0.0330	0.8630	No rechazar H_0

Cuadro I. Resultados de ANOVA por marca de leche

Para las marcas Lala y Alpura, Bodega Aurrera resultó significativamente más barato que Walmart, con una diferencia de \$4.63 MXN y \$4.22 MXN por litro respectivamente. Para Great Value, la diferencia fue de \$3.15 MXN. Para Santa Clara y San Marcos no se encontró diferencia estadística entre tiendas.

Nota: tras aplicar ANOVA de un factor se realiza la prueba de Tukey para tener un complemento que proporcione más información acerca de entre que tiendas se encuentra la diferencia significativa y obtener un intervalo de confianza.

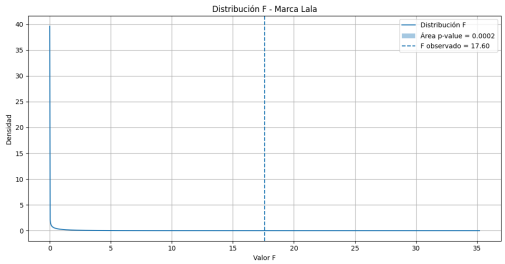

Figura 1. Distribución F marca LALA.

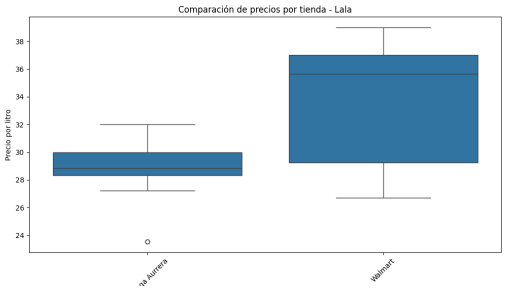

Figura 2. Boxplot comparativa de precio por litro marca LALA entre tiendas Bodega Aurrera y Walmart.

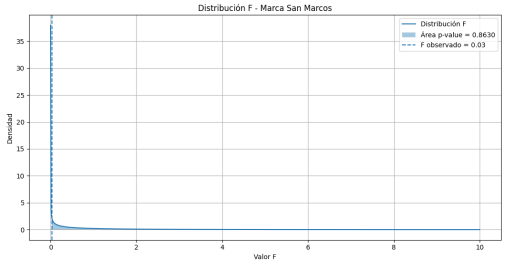

Figura 3. Distribución F marca San Marcos.

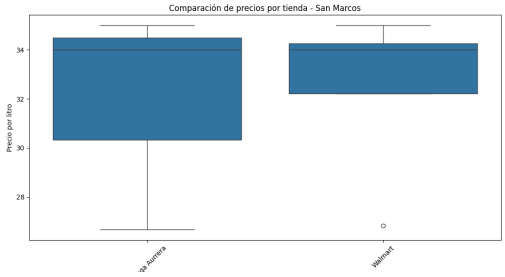

Figura 4. Boxplot comparativa de precio por litro marca San Marcos entre tiendas Bodega Aurrera y Walmart.

Para las **observaciones pareadas** se compararon 223 pares de diferencias D_i, se calcularon la media muestral $\bar{D}$ y la desviación estándar muestral S_D de dichas diferencias. El error estándar de la media de las diferencias se obtiene como: $S_{\bar{D}} = \frac{S_D}{\sqrt{n}}$

El estadístico de prueba sigue una distribución t de Student con $\nu = 222$ grados de libertad, y se calcula como: $T = \frac{\bar{D}}{S_{\bar{D}}}$

Dado que la hipótesis alternativa no especifica la dirección del efecto, es decir, no se afirma cuál de las dos tiendas es más cara, se realizó una prueba bilateral. El estadístico observado fue T = 9.5583, valor que indica que la media de las diferencias se encuentra a más de 9 desviaciones estándar del error por encima del cero, alejándose de la región de no rechazo.

Con base en la distribución t con 222 grados de libertad y un nivel de confianza del 95 %, se obtuvo el intervalo de confianza para la diferencia media poblacional μ_D: $IC_{95\,\%}(\mu_D) = (1{,}6531, 2{,}5119)$.

Este intervalo indica que, Con un nivel de confianza del 95 %, la diferencia promedio de precios entre Walmart y Bodega Aurrera se ubica entre \$1.65 y \$2.51. Como el intervalo no incluye al cero y el valor p resultó $p \approx 0{,}0000$, se rechaza H_0 con $\alpha = 0{,}05$. Ambos criterios confirman una diferencia estadísticamente significativa entre los precios de ambas cadenas.

Los resultados muestran que Walmart cobra, en promedio, entre \$1.65 y \$2.51 pesos más que Bodega Aurrera por los mismos productos. Aunque la diferencia individual es pequeña, puede representar un gasto acumulado relevante en una despensa completa.

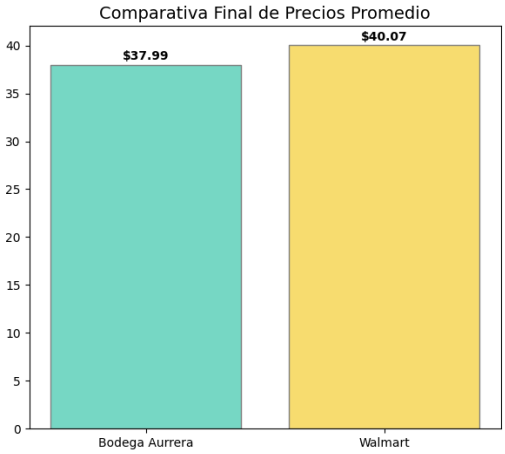

Figura 5. Comparativo de los precios promedio.

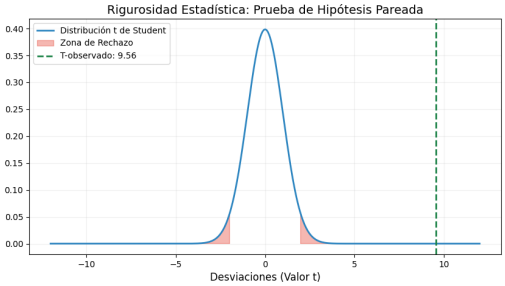

Figura 6. Distribucion T para la observacion pareada.

Tienda	W_Manual	p-valor	Normalidad
Bodega Aurrera	0.9280	0.1416	Sí
La Comer	0.9392	0.0395	No
Soriana	0.9564	0.2182	Sí
Walmart	0.9608	0.4307	Sí

Cuadro II. Resultados Shapiro-Wilk por tienda (arroz).

que se rechazó la hipotesis nula. Para las demás cadenas se asumió normalidad en sus distribuciones de precios.

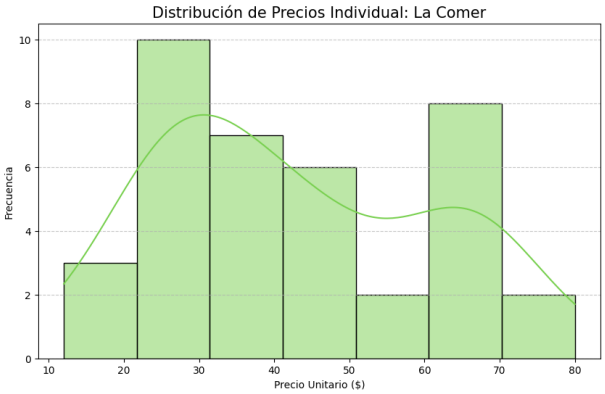

Figura 7. Distribucion de precios en La Comer.

Error Tipo I y Tipo II: El error Tipo I implicaría concluir erróneamente que Walmart presenta precios mayores que Bodega Aurrera, con una probabilidad acotada por $\alpha = 0{,}05$. Por otro lado, el error Tipo II consistiría en no detectar una diferencia real entre ambas cadenas; no obstante, dado el tamaño muestral ($n = 223$) y el valor del estadístico ($T = 9{,}5583$), la probabilidad de este error es reducida.

Para el arroz, los resultados de la prueba **Shapiro-Wilk** mostraron que La Comer fue la unica cuyo valor p resultó menor a 0.05, por lo

Bodega Aurrera vs. Walmart: $H_0 = \sigma^2_{BA} = \sigma^2_W$, $H_1 = \sigma^2_{BA} \neq \sigma^2_W$. Una vez obteniendo el F Calculado y comparandolo con el F-crítico, se encontró evidencia estadísticamente significativa al 95 % de confianza para concluir que las varianzas de precios entre Bodega Aurrera y Walmart son diferentes; por lo tanto, se rechaza H_0: $F_{calc} = 2{,}4924 > F_{crit} = 2{,}4060$

Bodega Aurrera vs. Soriana: $H_0 = \sigma^2_{BA} = \sigma^2_S$, $H_1 = \sigma^2_{BA} \neq \sigma^2_S$. En este caso también rechazamos la hipótesis nula(H_0), pues existe evidencia estadísticamente significativa, con un nivel de

confianza del 95 % para afirmar que las varianzas son diferentes: $F_{calc} = 2{,}5318 > F_{crit} = 2{,}390$

Walmart vs. Soriana $H_0 = \sigma_W^2 = \sigma_S^2$, $H_1 = \sigma_W^2 \neq \sigma_S^2$. Al comparar el F calculado con el F crítico, no se encontró evidencia suficiente para afirmar que las varianzas son diferentes entre Walmart y Soriana; por lo tanto, no se rechaza H_0 y se asume homocedasticidad: $F_{calc} = 1{,}0158 \leq F_{crit} = 2{,}210$

Comparación	F_{calc}	F_{crit}	**Resultado**
B. A. vs Walmart	2.4924	2.460	Rechaza H_0
B. A. vs Soriana	2.5318	2.390	Rechaza H_0
Walmart vs Soriana	1.0158	2.210	No Rechaza H_0

Cuadro III. Análisis de varianzas por par de tiendas (arroz).

Al comparar Bodega Aurrera contra Walmart y Soriana, se rechazó la hipótesis nula (H_0), concluyendo que la dispersión de sus precios es significativamente diferente, lo que sugiere una política de precios menos uniforme o una mayor variedad de marcas.

El Error Tipo I ocurre al rechazar H_0 siendo verdadera; en este caso, afirmar incorrectamente que las varianzas entre tiendas son distintas. Esto podría provocar decisiones de negocio erróneas basadas en diferencias inexistentes.

El Error Tipo II ocurre al no rechazar H_0 siendo falsa; por ejemplo, asumir que Walmart y Soriana tienen varianzas iguales cuando realmente sus precios fluctúan de manera distinta. Esto podría llevar a ignorar diferencias competitivas relevantes entre ambas tiendas.

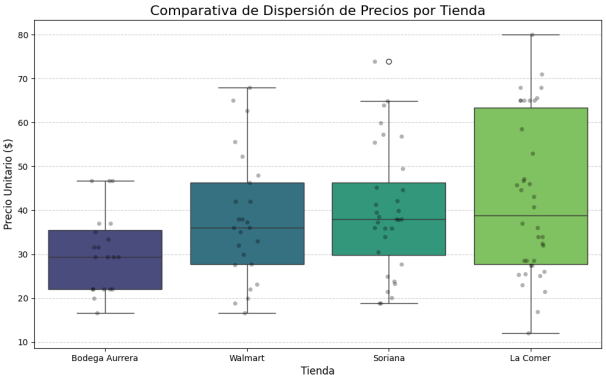

Figura 8. Boxplot de precios por tienda.

Para incluir a La Comer en el análisis se aplicó la prueba de **Levene**, ya que no requiere normalidad y permite comparar más de dos grupos. La hipótesis nula (H_0) establece homocedasticidad, mientras que la hipótesis alternativa (H_1) plantea heterocedasticidad.

Parámetro	**Valor**
Estadístico F de Levene	3.9351
Valor crítico F	2.689

Cuadro IV. Resultados de la prueba de Levene

Dado que el valor calculado fue mayor al valor crítico, se rechazó H_0. Existe evidencia estadística suficiente para concluir que las varianzas de los precios del arroz no son iguales entre las cuatro tiendas, es decir, existe heterocedasticidad.

V. DISCUSIÓN

Los tres análisis convergen en confirmar diferencias estadísticamente significativas entre cadenas, aunque su magnitud varía según producto y marca.

En **leche**, el ANOVA rechaza H_0 parcialmente: Bodega Aurrera es significativamente más barato en marcas masivas y propia (Lala $-\$4.63$, Alpura $-\$4.22$, Great Value $-\$3.15$ MXN/L), mientras que para Santa Clara y San Marcos no existe diferencia estadística ($p > 0{,}05$).

Las **observaciones pareadas** ($n = 223$, $T = 9{,}5583$, $p \approx 0$) confirman que Walmart cobra entre \$1.65 y \$2.51 MXN más por los mismos productos, diferencia pequeña a nivel individual pero acumulable en una despensa completa.

Para el **arroz**, Bodega Aurrera presenta mayor dispersión de precios que Walmart y Soriana ($F_{calc} > F_{crit}$), mientras que estas dos últimas no difieren entre sí. La prueba de Levene ($F = 3{,}9351 > F_{crit} = 2{,}689$) confirma heterocedasticidad global, descartando ANOVA estándar para comparar promedios de arroz.

El análisis controló el Error Tipo I con $\alpha = 0{,}05$; en categorías con muestras reducidas persiste un margen de Error Tipo II donde diferencias sutiles podrían no detectarse.